

第 1 章 质点运动学 例题

例 1. 一小船被一根跨过小滑轮的绳子牵引，绳端以恒定速率 v_0 收缩。设滑轮距水面高度为 h ，开始时绳长 l_0 。求小船运动方程 $x(t)$ 。

例 2. 一质点沿平面曲线运动，已知 $\vec{r}(t) = 2t\vec{i} + (2 - t^2)\vec{j}$ (单位: m, t 单位: s)。

(1) 求 $t = 1\text{ s}$ 和 $t = 2\text{ s}$ 时的位矢，并计算这一秒内的位移和平均速度；

(2) 求任意时刻的速度和加速度；

(3) 求轨道方程。

例 3. 已知质点作半径为 R 的匀速圆周运动，角速度为 ω 。写出其运动学方程 $\vec{r}(t)$ ，并求 $\vec{v}$ 、 $\vec{a}$ 的大小。

例 4. 直杆 AB ， A 端沿 y 轴、 B 端沿 x 轴正方向滑动 (A 在 y 轴正方向， B 在 x 轴正方向)。设 B 端以速度 v 匀速运动，初始时杆与 x 轴成 φ_0 角。求 A 端的速度与加速度。

例 5. 课后题 1.4: 与例 1 相同的滑轮拉船情形，但求 (1) 船的速率 ($v_{\text{船}} = v_0 \cos \theta$, θ 为绳与水面夹角); (2) 船的加速度; (3) $\theta \rightarrow 0$ (即船接近滑轮正下方) 时船的极限速度。

例 6. 一质点沿 x 轴运动，加速度为 $a = 100 - 4t^2$ (单位: m/s^2)，初始条件: $t = 0$ 时 $v_0 = 0$, $x_0 = 0$ 。求:

(1) 速度 $v(t)$;

(2) 运动学方程 $x(t)$ 。

例 7. 斜抛运动: 初速度 v_0 与水平方向成 θ 角。求:

(1) 运动学方程;

(2) 轨迹方程;

(3) 飞行时间;

(4) 水平射程;

(5) 最大高度。

例 8. 一汽车沿半径 $R = 1000 \text{ m}$ 的圆弧公路行驶, 运动学方程 $s = 20t - 0.2t^2$ (单位: m, s)。求 $t = 5 \text{ s}$ 时的切向加速度、法向加速度和总加速度。

例 9. 一质点从原点出发沿 x 轴正方向运动, 加速度 $a_x = kx$ (k 为常量), 初始条件 $v_0 = 0, x_0 = 0$ 。求速度 $v(x)$ 。

例 10. 一质点作圆周运动, 角速度 $\omega = kt^2$ (k 为常量)。设 $t = 0$ 时 $\theta = 0$, 求:

(1) 角加速度 β ;

(2) 角位移 $\theta(t)$;

(3) 切向加速度和法向加速度。

例 11. 一长为 l 的细杆 OA , O 端在水平面上以匀角速度 ω_0 转动, A 端在竖直平面内的铅垂杆上滑动。已知 θ 为 OA 与水平面的夹角。

(1) 写出 A 端的位置坐标 y_A (以 O 在水平面为原点);

(2) 求 A 端的速度和加速度大小;

(3) 已知 $\beta = \frac{3g}{2l} \cos \theta, \theta_0 = 0$, 由动力学求杆转动至 $\theta = 60^\circ$ 时 A 端的速度。

例 12. 一辆卡车以速度 v_1 在水平直路上行驶, 雨滴相对地面以速度 v_2 竖直下落。一人站在卡车上用雨伞挡雨。求雨滴相对卡车的速度。